

§ 26. Атмосферное давление, измерение атмосферного давления

Ожидаемый результат

Изучив параграф, вы сможете:

- объяснить природу атмосферного давления;
- называть основные части барометра-анероида и объяснить принцип его действия;
- определить атмосферное давление с использованием барометра-анероида.

Ключевые слова:

атмосферное давление, ртутный барометр, барометр-анероид, высотомер.



Ответьте на вопросы

1. Почему атмосферное давление с высотой уменьшается?
2. Почему при проведении опыта Торричелли необходимо трубку заполнить ртутью полностью?

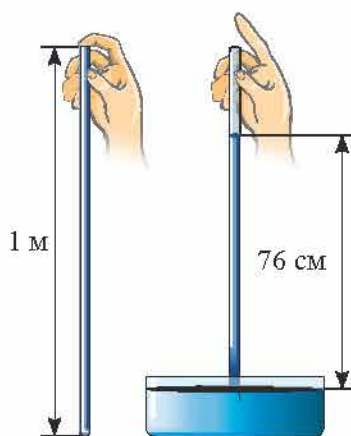


Рис. 138. Измерение атмосферного давления

I. Атмосфера. Атмосферное давление

Мы живем на дне воздушного океана, глубина которого достигает десятка тысяч километров. В таком океане огромных размеров нельзя пренебрегать весомым давлением воздуха.

Воздушную оболочку Земли называют атмосферой.

Атмосферные слои у поверхности Земли обладают наибольшей плотностью. С высотой плотность воздуха уменьшается.

Следовательно, давление воздуха у поверхности Земли имеет максимальное значение, с высотой давление уменьшается.

Атмосферное давление – давление атмосферы на поверхность Земли и на тела, находящиеся внутри воздушной оболочки.

II. Опыт Торричелли. Ртутный барометр

Впервые измерить атмосферное давление удалось итальянскому ученому **Эванджелиста Торричелли**.

Наполнив трубку длиной 1 м ртутью, он опустил ее открытым концом в чашу со ртутью. Часть ртути вылилась в чашу, а часть осталась в трубке. Высота оставшейся ртути в проведенных опытах была всегда близка значению 76 см (рис. 138).

Э. Торричелли дал следующее объяснение опыту. Атмосфера давит на поверхность ртути в чаше. Ртуть находится в равновесии. Значит, по закону Паскаля, давление в трубке на уровне ртути в чаше равно атмосферному давлению. В верхней части трубки воздуха нет, поэтому давление в трубке создается только ртутью. Отсюда следует, что атмосферное давление

равно давлению столба ртути в трубке: $p_{\text{атм}} = \rho_{\text{рт}} g h_{\text{рт}}$. Наблюдая за ртутным столбом в трубке, Торричелли обнаружил, что его высота может меняться. Он заметил, что изменение давления связано с изменением погоды.

Опытная установка Торричелли в дальнейшем использовалась как измерительный прибор для определения атмосферного давления (рис. 139).

Прибор получил название *ртутный барометр* (от греч. *baros* – тяжесть, *metro* – измеряю). Шкала прибора градуируется в мм или см.

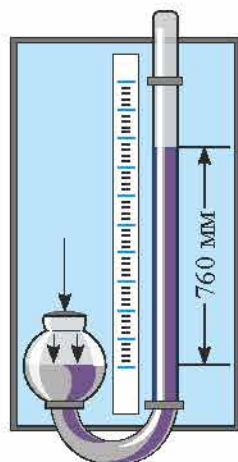


Рис. 139. Ртутный барометр

Барометр – прибор для измерения атмосферного давления.

III. Единицы измерения атмосферного давления

Измерять атмосферное давление при использовании ртутного барометра удобно в миллиметрах ртутного столба (мм рт. ст.). В Международной системе единиц давление измеряется в паскалях.

Найдем соотношение между единицами измерения. Определим давление ртути высотой 1 мм.

$$p = 13600 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3} \cdot 9,8 \frac{\text{Н}}{\text{кг}} \cdot 0,001 \text{ м} \approx 133,3 \text{ Па}.$$

Таким образом, связь единиц измерения давления, получивших практическое применение, следующая:

$$1 \text{ мм рт. ст.} \approx 133,3 \text{ Па}.$$

IV. Барометр-анероид

Ртутный барометр громоздкий, он неудобен в использовании. Пары ртути причиняют вред здоровью человека. В связи с этим широкое применение в жизни получил барометр-анероид (от греч. *aneroid* – безжидкостный). Ртутные барометры используются на метеорологических станциях.

Основная часть барометра-анероида – это гофрированная коробка (1), из которой выкачан воздух



Эванджелиста Торричелли (1608–1647) – итальянский математик и физик, написал собственное сочинение под названием «Трактат о движении», впервые доказал существование атмосферного давления и сконструировал барометр.



Запомните!

1 мм рт. ст. $\approx$ 133,3 Па.

(рис. 140). Крышка коробки крепится к упругой пластине (2). Изменение объема коробки при изменении атмосферного давления через пластину и передаточный механизм (3) приводит в движение стрелку (4) барометра. Шкала барометра-анероида градуируется по показаниям ртутного барометра. Как правило, на шкалу барометра-анероида наносятся значения давления в мм рт. ст. и в гПа.

Барометр-анероид – это безжидкостный барометр, действие которого основано на измерении упругих деформаций металлического сосуда, из которого откачан воздух, под воздействием атмосферного давления.



Задание 1

Определите, сколько паскалей содержится в 5 мм рт. ст., в 1 см рт. ст.

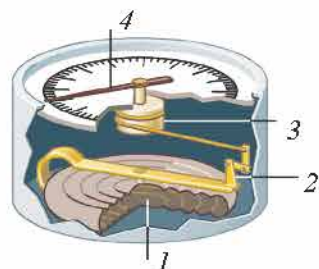


Рис. 140. Устройство барометра-анероида

V. Атмосферное давление на различных высотах

Измерения атмосферного давления на различных высотах впервые проводились **Блезом Паскалем**. Чем выше он совершал подъем с ртутным барометром Торричелли, тем меньшее значение показывал прибор.

Дальнейшие исследования и расчеты физиков показали, что при подъеме на 8 м давление атмосферы уменьшается на 1 гПа.

Выражая давление в мм рт. ст., получим следующее соотношение: давление атмосферы уменьшается на 1 мм рт. ст. при подъеме на высоту около 11 м.

За уровень, относительно которого ведется отсчет измерения давления, принят уровень моря. Измерения давления в местностях, лежащих на уровне моря, показали, что в среднем давление равно 760 мм рт. ст. (рис. 141).

Это значение называют нормальным атмосферным давлением.

Нормальным атмосферным давлением называют атмосферное давление, равное давлению столба ртути высотой 760 мм при температуре 0 °С.



Эксперимент в классе

Определите показание атмосферного давления в кабинете физики и на разных этажах школы. Сравните результаты измерений. Почему показания барометра отличаются?



Запомните!

760 мм рт. ст.
при 0 °С – нормальное атмосферное давление.
 $760 \text{ мм рт. ст.} \approx 10^5 \text{ Па}$;
 $760 \text{ мм рт. ст.} \approx 10^3 \text{ гПа}$.

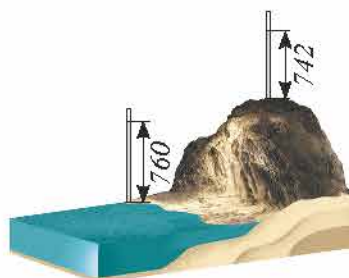


Рис. 141. Нормальное давление на уровне моря составляет 760 мм рт. ст.



Задание 2

1. Определите высоту горы по показаниям ртутного барометра (рис. 141)
2. Определите, насколько уменьшится атмосферное давление при подъеме на высоту 220 м. Выразите полученный результат в паскалях.

Выразим нормальное атмосферное давление в Па:

$$760 \text{ мм рт. ст.} \approx 760 \cdot 133,3 \text{ Па} \approx 101\,300 \text{ Па} \approx 10^5 \text{ Па.}$$

$$760 \text{ мм рт. ст.} \approx 1013 \text{ гПа} \approx 10^3 \text{ гПа.}$$

Установлено, что при нормальном атмосферном давлении (при температуре 0°C) плотность воздуха: $\rho = 1,29 \text{ кг/м}^3$.

VI. Высотомер

Барометр-анероид, имеющий шкалу высот, называется *высотомером*, или *альтиметром* (рис. 142).

Их используют в авиации для контроля высоты полета. Без альтиметра не обходится ни один полет воздушного транспорта. Этим прибором пользуются парашютисты, альпинисты. Для удобства пользования созданы альтиметры с цифровым дисплеем.



Рис. 142. Альтиметры



Поясните слова!

Атмосферное давление.



Ответьте на вопросы

1. Почему можно уравновесить давление атмосферы, высота которой достигает десятков тысяч километров, столбом ртути около 760 мм?
2. Почему воздушный шарик, наполненный гелием, при подъеме на большую высоту увеличивается в объеме?
3. Почему в кабине космического корабля, находящегося в космическом пространстве, за пределами атмосферы, давление воздуха остается равным атмосферному?
4. Какие газы входят в состав земной атмосферы? Какой из них вызывает «парниковый эффект», в чем он проявляется, каковы последствия?

ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ

Определите высоту горы над уровнем моря, если показание ртутного барометра на ее вершине равно 660 мм рт. ст. Считайте давление на уровне моря равным 760 мм рт. ст.